8. Számítási feladat

Rendelkezésünkre áll 500 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldat, illetve 25,0 tömegszázalékos, 0,910 g/cm^3 sűrűségű ammóniaoldat. Ez utóbbiból is 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú oldatot kell készítenünk.

a) Számítsa ki, hogy 500 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú ammóniaoldat készítéséhez mekkora térfogatú 25,0 tömegszázalékos ammóniaoldatot kell felhígítani!

pH = 11,00-es oldatot szeretnénk készíteni a NaOH-, illetve az elkészített ammóniaoldat hígításával.

b) 500 cm^3 pH = 11,00-es NaOH-oldat készítéséhez hány cm^3 0,500 mol/dm^3-es NaOH-oldatot hígítsunk fel?

c) 500 cm^3 pH = 11,00-es ammóniaoldat készítéséhez hány cm^3 0,500 mol/dm^3-es ammóniaoldatot hígítsunk fel? (Az ammónia bázisállandója: $K_b = 1{,}78 \cdot 10^{-5}$.)

9 pont	